CONTEXTO DEL SISTEMA DE APOYO PARA LA GESTIÓN DE ACTIVIDADES MÉDICAS DE UN HOSPITAL VIRTUAL UNIVERSITARIO

Autores:

CARLOS ARIAS YEPES

CARLOS MARIO MEDINA FERNÁNDEZ

Profesor:

Magíster en Ingeniería (MsC), Juan Carlos Martínez Arias

Pontificia Universidad Javeriana Cali

Facultad de Ingeniería y Ciencias

Departamento de Electrónica y Ciencias de la Computación

Cali, Colombia

7 de agosto de 2026

DIAGRAMA DE CONTEXTO

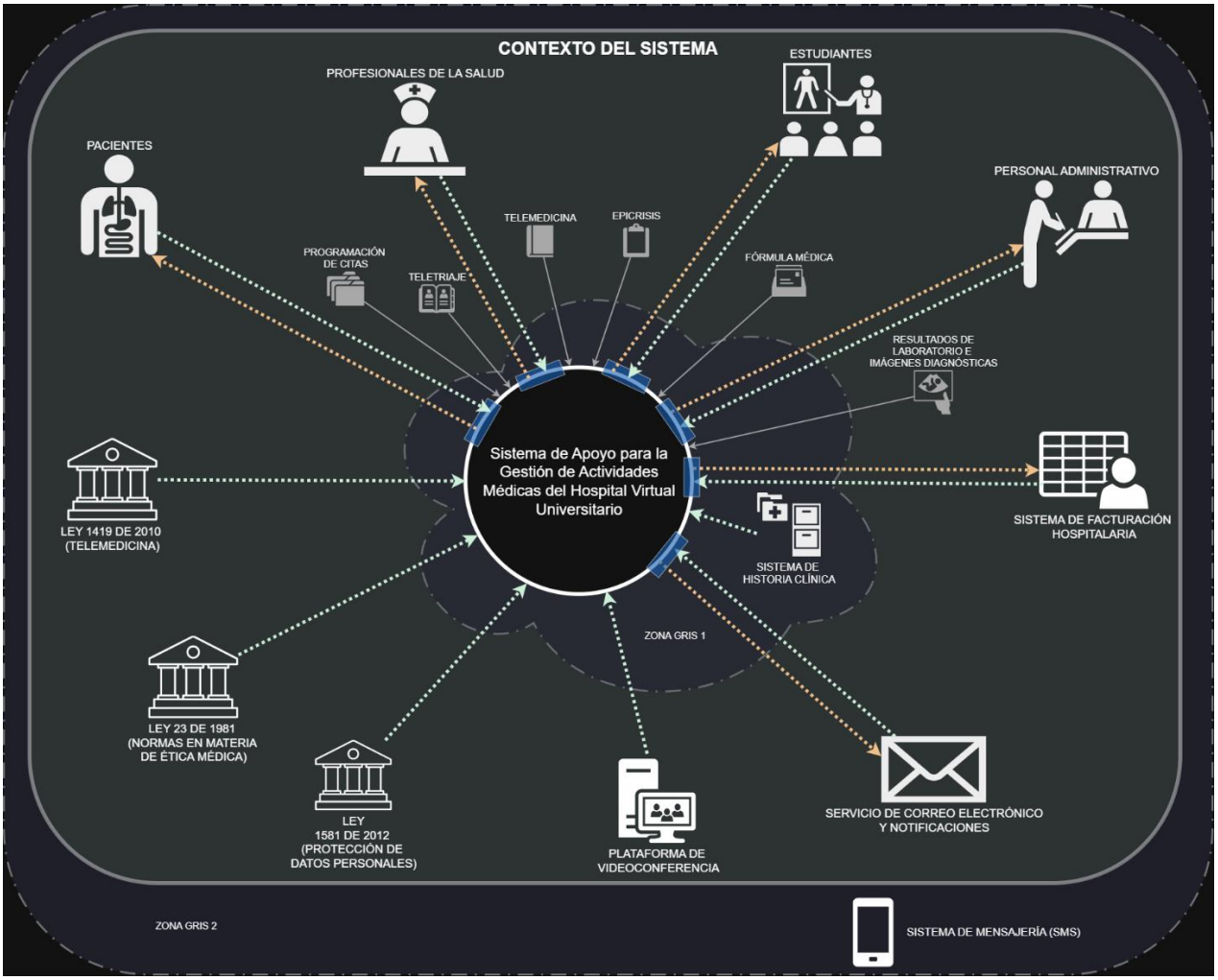


Figura 1. Diagrama de contexto de referencia - Anexo 1

---

1. SISTEMA POR DESARROLLAR

Sistema de Apoyo para la Gestión de Actividades Médicas de un Hospital Virtual Universitario.

Propósito

Apoyar la gestión de las actividades médicas del Hospital Virtual Universitario, facilitando la interacción entre pacientes, profesionales de la salud, estudiantes y personal administrativo en procesos de telemedicina, atención médica y formación académica.

---

2. IDENTIFICACIÓN DEL CONTEXTO DEL SISTEMA

2.1 Personas

Stakeholders y actores que interactúan o influyen en el sistema.

- Pacientes
- Médicos
- Especialistas
- Personal de Enfermería
- Nutricionistas
- Psicólogos
- Estudiantes
- Personal Administrativo
- Especialistas Internacionales
- Docentes (Mismos profesionales)
- Directivos del Hospital Virtual
- Directivos de la Universidad

2.2 Otros sistemas en operación

Sistemas externos que pueden intercambiar información con el sistema.

- Sistema de Historia Clínica Electrónica (EHR/ECE)
- Plataforma de videoconferencia
- Servicio de correo electrónico y notificaciones
- Plataforma de mensajería (SMS/Push)
- Sistemas de facturación hospitalaria

2.3 Procesos

Procesos del negocio relacionados con el Hospital Virtual.

- Tele consulta médica

- Programación de citas
- Gestión de pacientes
- Seguimiento clínico remoto
- Consulta entre especialistas
- Registro de actividades académicas
- Registro de actividades clínicas
- Telemedicina
- Teletriaje
- Gestión de agendas médicas
- Prescripción de tratamientos
- Seguimiento de tratamientos
- Supervisión de prácticas académicas

2.4 Acontecimientos.

Eventos del dominio que pueden desencadenar comportamientos del sistema.

- Solicitud de cita médica
- Reprogramación o cancelación de cita
- Inicio de teleconsulta
- Finalización de teleconsulta
- Emisión de fórmula médica
- Disponibilidad de resultados de laboratorio
- Asignación de estudiante a práctica clínica
- Finalización de una práctica académica

2.5 Documentos

Documentos, leyes, nomas, que influyen en el funcionamiento o en los requisitos del sistema.

Documentos clínicos

- Historia Clínica
- Consentimiento Informado
- Fórmula Médica
- Epicrisis
- Resultados de Laboratorio
- Resultados de Imágenes Diagnósticas

Documentos administrativos

- Agenda médica
- Registro de citas
- Registro de atención
- Registro de pacientes
- Registro de actividades académicas

Normativa y regulación (Colombia)

- Ley 1419 de 2010 (Telemedicina)
- Resolución 2654 de 2019 (Telesalud y Telemedicina)
- Resolución 3100 de 2019 (Habilitación de servicios de salud)
- Ley 1581 de 2012 (Protección de Datos Personales)
- Ley 23 de 1981 (Normas en materia de Ética Médica)

---

3. DEFINICIÓN DE LAS FRONTERAS

Nota: el símbolo (*) representa que la ubicación respecto a las fronteras/zonas aún debe validarse.

3.1. Sistema *(Dentro del Sistema)*

A continuación, se listan las responsabilidades que pertenecen al software. Las cuales, se traducen en capacidades como:

- Capacidad de gestión de pacientes.
- Capacidad de gestión de citas.

- Capacidad de gestión de tele consultas.
- Capacidad de gestión del seguimiento clínico.
- Capacidad de gestión de actividades académicas.
- Capacidad de gestión de registros clínicos.

3.2. Zona Gris 1 *(Entre el System Boundary y el System Context)*

Aquí se muestran los elementos para los cuales todavía no sabemos si serán desarrollados por nuestro sistema o si serán servicios externos.

Otros sistemas: Podrían terminar siendo módulos propios o integraciones.

- Sistema de Historia Clínica Electrónica (EHR/ECE)

Procesos: No se sabe si nuestro sistema únicamente registrará estos procesos o si realmente los gestionará

- Gestión de procesos administrativos
- Seguimiento de tratamientos (* de la mano con gestión de citas)
- Supervisión de prácticas académicas (* un poco más hacia a el sistema)

Eventos: Pueden ser eventos del sistema o provenientes de una plataforma externa.

- No hay.

Documentos: Se debe definir si el sistema los administrará directa o simplemente los consultará desde otro sistema.

- No hay

3.3. Contexto del Sistema *(Dentro Contexto del Sistema)*

Aquí van todos los elementos que claramente **interactúan con nuestro sistema,** pero **no pertenecen a él**.

Personas

- Pacientes
- Médicos
- Especialistas
- Personal de Enfermería

- Nutricionistas
- Psicólogos
- Estudiantes
- Personal Administrativo
- Especialistas Internacionales
- Docentes
- Directivos del Hospital Virtual
- Directivos de la Universidad

Otros sistemas

- Servicio de correo electrónico y notificaciones
- Plataforma de videoconferencia
- Sistema de facturación hospitalaria

Procesos

- Teleconsulta médica
- Programación de citas
- Gestión de pacientes
- Seguimiento clínico remoto
- Consulta entre especialistas
- Registro de actividades académicas
- Registro de actividades clínicas
- Telemedicina
- Teletriaje
- Gestión de agendas médicas
- Prescripción de tratamientos

Eventos

- Solicitud de cita médica

- Disponibilidad de resultados de laboratorio
- Reprogramación o cancelación de cita
- Inicio de teleconsulta
- Emisión de fórmula médica
- Asignación de estudiante a práctica clínica

Documentos

- **Clínicos**
    - Historia Clínica
    - Resultados de Laboratorio
    - Consentimiento Informado
    - Fórmula Médica
    - Resultados de Imágenes Diagnósticas
    - Epicrisis
- **Administrativos**
    - Agenda médica
    - Registro de citas
    - Registro de atención
    - Registro de pacientes
    - Registro de actividades académicas
- **Normativa**
    - Ley 1419 de 2010 (telemedicina)
    - Resolución 2654 de 2019 (telesalud y telemedicina)
    - Resolución 3100 de 2019 (habilitación de servicios de salud)
    - Ley 1581 de 2012 (protección de datos personales)
    - Ley 23 de 1981 (normas en materia de ética médica)

3.4. Zona Gris 2 *(Entre el Context Boundary y el Irrelevant Environment)*

Aquí ubican elementos cuya influencia sobre los requisitos **todavía no está demostrada** y que podrían terminar quedando fuera del contexto si, durante la educción, se concluye que no afectan al sistema.

- Plataforma de mensajería (SMS/Push)

---

4. IDENTIFICACIÓN DE SOURCES Y SINKS

Las **Sources and Sinks,** o en español fuentes y sumideros, permiten identificar las interfaces entre el sistema y su entorno. Una *Source* proporciona información al sistema y un *Sink* recibe información del sistema.

Para evitar sobrecargar el diagrama, los elementos similares se **agruparán** y un mismo elemento podrá actuar como **Source y Sink**.

4.1. Sources (Verde)

Elementos que proporcionan información, eventos o datos al sistema:

- **Pacientes**
    - Información personal y clínica.
    - Solicitudes y gestión de citas.
    - Información para seguimiento.
- **Profesionales de la salud**
    - Información clínica.
    - Diagnósticos y registros de atención.
    - Fórmulas y prescripciones.
- **Estudiantes y docentes**
    - Información de actividades académicas y clínicas.
- **Personal administrativo**
    - Información administrativa.
    - Información de agenda y programación.

- **Sistemas externos**
    - Historia Clínica Electrónica.
    - Resultados de laboratorio.
    - Resultados de imágenes diagnósticas.
- **Documentos**
    - Ley 1419 de 2010 (telemedicina)
    - Resolución 2654 de 2019 (telesalud y telemedicina)
    - Resolución 3100 de 2019 (habilitación de servicios de salud)
    - Ley 1581 de 2012 (protección de datos personales)
    - Ley 23 de 1981 (normas en materia de ética médica)

4.2. Sinks (Naranja)

Elementos que reciben información, datos o resultados del sistema:

- **Pacientes**
    - Confirmaciones e información de citas.
    - Información relacionada con teleconsultas.
    - Indicaciones y seguimiento.
- **Profesionales de la salud**
    - Información de pacientes.
    - Agenda e historia clínica.
    - Resultados diagnósticos.
- **Estudiantes y docentes**
    - Información de actividades académicas y clínicas.
- **Personal administrativo**
    - Información de citas y registros administrativos.
- **Sistemas externos**
    - Sistema de facturación hospitalaria.

- Servicio de correo electrónico y notificaciones.

GLOSARIO

1. Conceptos generales del sistema

Término	Definición
Hospital Virtual Universitario	Entorno institucional en el que se desarrollan actividades médicas y académicas mediante herramientas digitales.
Sistema de Apoyo para la Gestión de Actividades Médicas	Sistema software objeto del proyecto, destinado a apoyar la gestión de actividades médicas y académicas del Hospital Virtual Universitario.
Sistema	Software que se encuentra dentro del *System Boundary* y cuyas capacidades pueden ser diseñadas y modificadas durante el desarrollo.
Capacidad del sistema	Funcionalidad o responsabilidad que pertenece al software que será desarrollado.

---

2. Personas y roles

Término	Definición
Actor	Persona o sistema externo que interactúa directamente con el sistema.
Paciente	Persona que recibe servicios de atención médica a través del Hospital Virtual.
Médico	Profesional de la salud que participa en actividades de atención médica.
Especialista	Profesional médico con formación especializada que participa en la atención o consulta de pacientes.
Personal de Enfermería	Personal sanitario que participa en actividades relacionadas con la atención y seguimiento de pacientes.
Nutricionista	Profesional que participa en actividades de valoración, orientación y seguimiento nutricional.

Psicólogo	Profesional que participa en actividades relacionadas con la atención y seguimiento psicológico.
Estudiante	Persona en formación académica que participa en actividades clínicas o académicas del Hospital Virtual.
Docente	Persona responsable de actividades de enseñanza, acompañamiento o supervisión académica.
Personal Administrativo	Personal encargado de actividades administrativas relacionadas con el funcionamiento del Hospital Virtual.
Especialista Internacional	Profesional especializado externo que participa en actividades de consulta o colaboración médica.
Directivo del Hospital Virtual	Persona responsable de la dirección o gestión institucional del Hospital Virtual.
Directivo de la Universidad	Persona responsable de la dirección o gestión institucional de la Universidad.

---

3. Sistemas y plataformas

Término	**Definición**
Sistema externo	Sistema que no pertenece al software desarrollado, pero que interactúa con él o influye en sus requisitos.
Sistema de Historia Clínica Electrónica (EHR/ECE)	Sistema externo destinado a gestionar información de historias clínicas electrónicas.
Plataforma de videoconferencia	Sistema externo utilizado para realizar comunicaciones audiovisuales durante actividades de telemedicina.
Sistema de facturación hospitalaria	Sistema externo relacionado con la gestión de procesos de facturación de servicios hospitalarios.
Servicio de correo electrónico y notificaciones	Servicio externo utilizado para enviar comunicaciones y notificaciones generadas por el sistema.

Integración	Intercambio de información o interacción entre el sistema desarrollado y un sistema externo.

---

4. Procesos médicos y de atención

Término	**Definición**
Proceso de negocio	Conjunto de actividades del dominio que se relacionan con el funcionamiento del Hospital Virtual y que pueden influir en los requisitos del sistema.
Telemedicina	Prestación de servicios relacionados con la atención médica mediante tecnologías de información y comunicación.
Telesalud	Concepto relacionado con la prestación de servicios de salud mediante tecnologías de información y comunicación.
Teleconsulta médica	Consulta médica realizada mediante medios tecnológicos que permiten la interacción remota entre profesionales y pacientes.
Teletriaje	Proceso de clasificación o valoración inicial de pacientes realizado mediante mecanismos de atención remota.
Programación de citas	Proceso mediante el cual se solicitan, asignan y organizan citas médicas.
Gestión de agendas médicas	Proceso relacionado con la organización de disponibilidad y horarios de los profesionales de la salud.
Gestión de pacientes	Proceso relacionado con el registro y administración de información de los pacientes.
Seguimiento clínico remoto	Proceso de seguimiento de la evolución de un paciente mediante mecanismos de atención remota.
Seguimiento de tratamientos	Proceso relacionado con la supervisión de la evolución y cumplimiento de tratamientos médicos.
Consulta entre especialistas	Interacción mediante la cual, un profesional consulta o solicita apoyo de otro especialista.

Prescripción de tratamientos	Proceso mediante el cual un profesional de la salud establece un tratamiento para un paciente.
Gestión de procesos administrativos	Procesos relacionados con las actividades administrativas del Hospital Virtual.
Registro de actividades clínicas	Proceso de registro de las actividades relacionadas con la atención médica.
Registro de actividades académicas	Proceso de registro de actividades desarrolladas en el ámbito académico.
Supervisión de prácticas académicas	Proceso mediante el cual se realiza seguimiento y supervisión de las actividades prácticas de los estudiantes.

---

5. Actividades académicas

Término	**Definición**
Actividad académica	Actividad desarrollada dentro del proceso de formación universitaria.
Actividad clínica	Actividad relacionada con la atención, valoración o seguimiento de pacientes.
Práctica clínica	Actividad académica práctica en la que un estudiante participa en actividades relacionadas con la atención en salud.
Supervisión académica	Seguimiento realizado por docentes o responsables académicos sobre las actividades de los estudiantes.
Asignación de estudiante	Proceso mediante el cual un estudiante es asignado a una actividad o práctica clínica.

---

6. Eventos

Término	Definición
Evento	Acontecimiento del dominio que puede desencadenar un comportamiento del sistema.
Solicitud de cita médica	Evento producido cuando un paciente solicita una cita médica.
Reprogramación de cita	Evento producido cuando una cita previamente asignada debe cambiar de fecha u horario.
Cancelación de cita	Evento producido cuando una cita previamente programada es cancelada.
Inicio de teleconsulta	Evento que indica el comienzo de una teleconsulta.
Finalización de teleconsulta	Evento que indica la terminación de una teleconsulta.
Emisión de fórmula médica	Evento producido cuando un profesional genera una fórmula médica.
Disponibilidad de resultados diagnósticos	Evento producido cuando resultados de laboratorio o imágenes diagnósticas están disponibles para consulta.
Asignación de estudiante a práctica clínica	Evento mediante el cual un estudiante es asignado a una práctica clínica.
Finalización de práctica académica	Evento que indica la terminación de una actividad práctica académica.

---

7. Documentos e información clínica

Término	Definición
Historia Clínica	Documento que contiene información relacionada con la atención y evolución clínica de un paciente.
Historia Clínica Electrónica	Representación electrónica de la información correspondiente a la historia clínica de un paciente.
Registro de atención	Registro de información relacionada con una atención médica realizada.

Consentimiento informado	Documento mediante el cual se registra la aceptación informada del paciente frente a una intervención o procedimiento.
Fórmula médica	Documento que contiene las indicaciones de un profesional de la salud relacionadas con medicamentos o tratamiento.
Epicrisis	Documento que resume información relevante de la atención y evolución de un paciente.
Resultados de laboratorio	Información generada por procesos de análisis clínico, realizados a un paciente.
Resultados de imágenes diagnósticas	Información generada a partir de estudios de diagnóstico por imágenes.
Resultados de laboratorio e imágenes diagnósticas	Información diagnóstica proveniente de sistemas externos y utilizada por el sistema.

---

8. Documentos e información administrativa

Término	**Definición**
Agenda médica	Información relacionada con la disponibilidad y programación de actividades de los profesionales de la salud.
Registro de citas	Información correspondiente a las citas médicas programadas, reprogramadas o canceladas.
Registro de pacientes	Información administrativa y de identificación asociada a los pacientes.
Información administrativa	Información utilizada para gestionar actividades administrativas del Hospital Virtual.

---

9. Información

Estos términos son especialmente importantes para interpretar nuestro diagrama de contexto.

Término	Definición
Item de información	Elemento de información que se intercambia entre el sistema y los elementos de su entorno.
Información personal	Información utilizada para identificar o caracterizar a un paciente o usuario.
Información clínica	Información relacionada con el estado de salud, atención, diagnóstico, tratamiento y evolución de un paciente.
Información académica	Información relacionada con actividades de formación, prácticas y seguimiento académico.
Información administrativa	Información relacionada con la gestión administrativa del Hospital Virtual.
Información diagnóstica	Información obtenida mediante procedimientos de laboratorio o imágenes diagnósticas.
Intercambio de información	Transferencia de información entre el sistema y un actor o sistema externo.

---

10. Fuentes, Sumideros e interfaces

Término	Definición
Fuente (Source)	Elemento del entorno que proporciona información, datos, eventos u otras entradas al sistema.
Sumidero (Sink)	Elemento del entorno que recibe información, datos, eventos u otras salidas del sistema.
Fuente / Sumidero	Elemento que puede proporcionar información al sistema y también recibir información de este.
Interfaz	Punto o mecanismo mediante el cual el sistema interactúa con un elemento de su entorno.
Flujo de información	Transferencia de información entre una Source/Sink y el sistema.

---

11. Normativa y regulación

Término	Definición
Normativa y regulación aplicable	Conjunto de leyes, resoluciones y disposiciones que pueden imponer restricciones o requisitos al sistema.
Ley 1419 de 2010	Norma colombiana relacionada con el desarrollo de la telesalud y la telemedicina.
Resolución 2654 de 2019	Regulación colombiana relacionada con telesalud y telemedicina.
Resolución 3100 de 2019	Regulación relacionada con las condiciones de habilitación de servicios de salud.
Ley 1581 de 2012	Norma colombiana relacionada con la protección de datos personales.
Ley 23 de 1981	Norma colombiana relacionada con las normas en materia de ética médica.
Requisito regulatorio	Requisito derivado de una ley, resolución, norma o disposición aplicable al sistema.

---

12. Requisitos y contexto

Término	Definición
Requisito	Necesidad o condición que debe ser satisfecha por el sistema.
Requisito funcional	Requisito relacionado con un comportamiento o capacidad que debe proporcionar el sistema.
Requisito no funcional	Requisito relacionado con propiedades, restricciones o características de calidad del sistema.
Restricción	Condición que limita las alternativas de diseño o implementación del sistema.
Influencia sobre los requisitos	Relación mediante la cual un elemento del contexto condiciona, modifica o impone requisitos al sistema.

Validación	Actividad mediante la cual se comprueba que una decisión, requisito o elemento identificado corresponde al dominio y a las necesidades de los Stakeholders.